Ouvrages spéciaux : TD 2 passrelle en BA

18 novembre 2025

Table des matières

I Exo 2 **2**

I.1 Vérification au renversement **2**

I.1.1 Rappel pour un trapéze 2

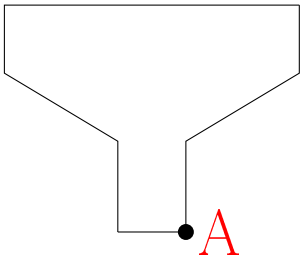
I.1.1.1 Calcul du poids propre au 1ml 2

Première partie

Exo 2

I.1 Vérification au renversement

Vérifions que l'ouvrage ne risque pas de basculer autour du point A lorsqu'il n'est chargé que d'un seul coté.

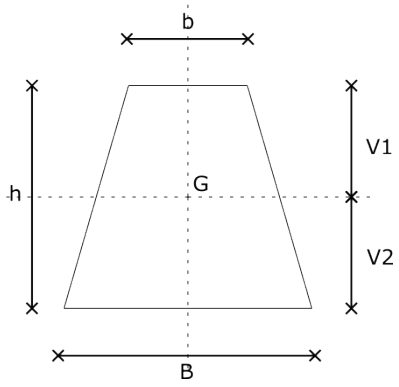


I.1.1 Rappel pour un trapéze

$$S = \frac{B+b}{2} \cdot h$$

$$V_1 = \frac{h \cdot (2B+b)}{3 \cdot (B+b)}$$

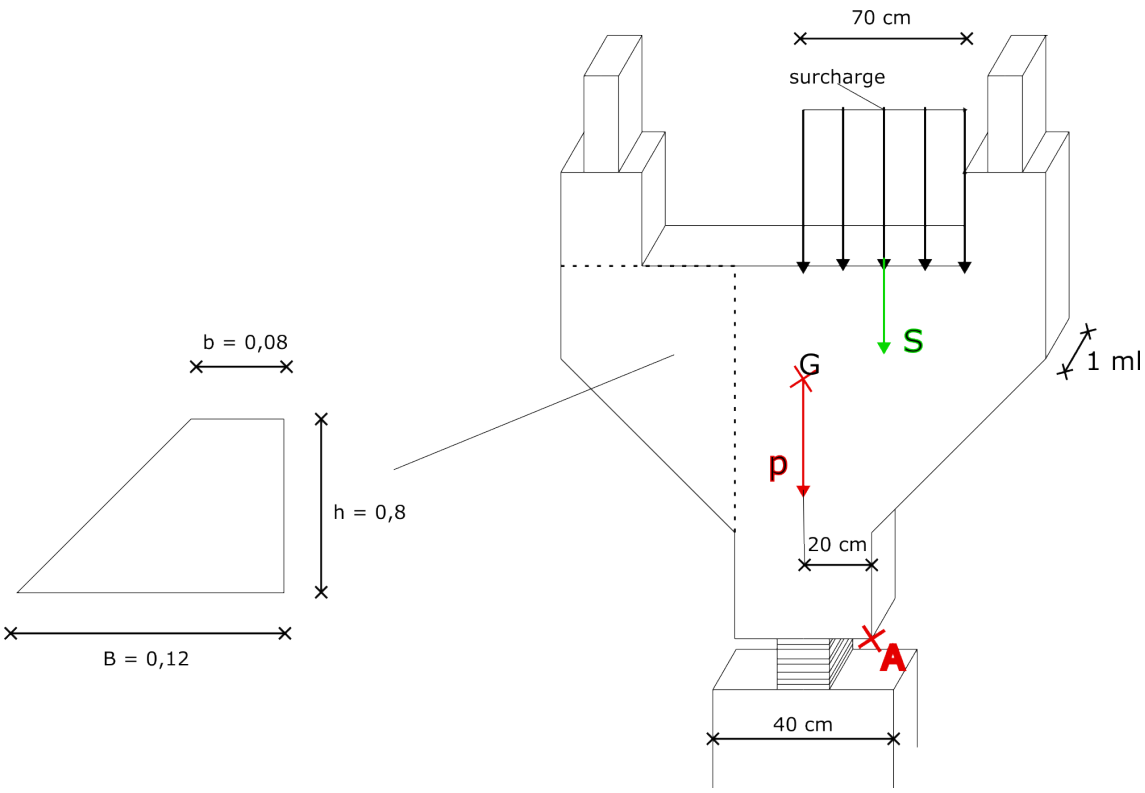
$$V_2 = \frac{h \cdot (B+2b)}{3 \cdot (B+b)}$$



I.1.1.1 Calcul du poids propre au 1ml

- Garde du corps (des deux coté) : $= 40$ kg
- Murettes : $= 2 \cdot (0,1 \cdot 0,1) \cdot 2500 = 50$ kg
- Console : $= 2 \cdot \left(\frac{0,12+0,08}{2} \cdot 0,8 \right) \cdot 2500 = 400$ kg
- Poutre : $= (0,4 \cdot 0,1) \cdot 2500 = 1000$ kg
- Revetement : $= 1,8 \cdot 100 = 180$ kg

$$P = 1670 \text{ kg pour 1ml}$$


70 cm
surcharge
S
1 ml
G
p
20 cm
A
40 cm
b = 0,08
h = 0,8
B = 0,12